

2025学年秋季学期

《人工智能导论A》第二次习题课

任课教师：於俊

助教：刘凌峰

11/5/2025 11:17:30 PM

例2.11 已知 $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$, $(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$, 试证明 $(\forall x)(P(x) \rightarrow R(x))$ 。

解: (1) $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$;

(2) $P(x) \rightarrow Q(x)$ (全称量词消去);

(3) $(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$;

(4) $Q(x) \rightarrow R(x)$ (全称量词消去);

(5) $P(x) \rightarrow R(x)$ (由2和4知);

(6) $(\forall x)(P(x) \rightarrow R(x))$ (全称量词引入)。

(1) 全称量词消去 (universal instantiation, UI): $(\forall x)A(x) \Rightarrow A(y)$ 。

(2) 全称量词引入 (universal generalization, UG): $A(y) \Rightarrow (\forall x)A(x)$ 。

(3) 存在量词消去 (existential instantiation, EI): $(\exists x)A(x) \Rightarrow A(a)$ 。

(4) 存在量词引入 (existential generalization, EG): $A(a) \Rightarrow (\exists x)A(x)$ 。

例2.13 证明苏格拉底三段论“所有人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的”。

解：设 $F(x)$ ： x 是人； $G(x)$ ： x 是要死的人； a 是苏格拉底。

前提： $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$ ； $F(a)$ 。

结论： $G(a)$ 。

证明：(1) $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$ ；

(2) $F(a) \rightarrow G(a)$ (1的全称量词消去)；

(3) $F(a)$ ；

(4) $G(a)$ (2和3的假言推理)。

1、 (1) 应用归结法证明以下命题集是不可满足的。

a) $\alpha \vee \beta$

b) $\beta \rightarrow \gamma$

c) $\neg\alpha \wedge \neg\gamma$

应用归结法：

(1) $\alpha \vee \beta$ (已知);

(2) $\neg\beta \vee \gamma$ (b 进行蕴涵消除);

(3) $\alpha \vee \gamma$ (由 1 和 2);

(4) $\neg(\alpha \vee \gamma)$ (c 使用 De Morgan 定律)

(5) 3 和 4 矛盾，因此原命题集是不可满足的。

表2.3 一些逻辑等价的例子

$\alpha \wedge \beta \equiv \beta \wedge \alpha$ ($\wedge$ 的交换律)	<u>$(\alpha \rightarrow \beta) \equiv \neg\alpha \vee \beta$ (蕴涵消除)</u>
$\alpha \vee \beta \equiv \beta \vee \alpha$ ($\vee$ 的交换律)	$(\alpha \leftrightarrow \beta) \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ (双向消除)
$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma \equiv \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$ ($\wedge$ 的结合律)	<u>$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg\alpha \vee \neg\beta)$ (De Morgan定律)</u>
$(\alpha \vee \beta) \vee \gamma \equiv \alpha \vee (\beta \wedge \gamma)$ ($\vee$ 的结合律) 此处应为 $\vee$	<u>$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$ (De Morgan定律)</u>
$\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha$ (双重否定)	$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$ ($\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律)
<u>$(\alpha \rightarrow \beta) \equiv \neg\beta \rightarrow \neg\alpha$ (逆否命题)</u>	$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ ($\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律)

1、 (2) 已知 $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x) \vee H(x))$, $\neg(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$, 试证明:

$(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$

- (1) $\neg(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$
- (2) $(\exists x)\neg(F(x) \rightarrow G(x))$
- (3) $(\exists x)\neg(\neg F(x) \vee G(x))$
- (4) $(\exists x)(F(x) \wedge \neg G(x))$
- (5) $F(a) \wedge \neg G(a)$ (存在量词消去)
- (6) $F(a)$ (由 5 知)
- (7) $\neg G(a)$ (由 5 知)
- (8) $(\forall x)(F(x) \rightarrow G(x) \vee H(x))$
- (9) $F(a) \rightarrow G(a) \vee H(a)$ (全称量词消去)
- (10) $G(a) \vee H(a)$ (6 和 9 的假言推理)
- (11) $H(a)$ (由 7 和 10 知)
- (12) $F(a) \wedge H(a)$ (由 6 和 11 知)
- (13) $(\exists x)(F(x) \wedge H(x))$ (存在量词引入)

设 $P(x)$ 是谓词, 则全称量词和存在量词存在如下关系:

$$(1) (\forall x)P(x) \equiv \neg(\exists x)\neg P(x)$$

$$(2) (\forall x)\neg P(x) \equiv \neg(\exists x)P(x)$$

$$(3) \neg(\forall x)P(x) \equiv (\exists x)\neg P(x)$$

$$(4) \neg(\forall x)\neg P(x) \equiv (\exists x)P(x)$$

- 假言推理 (modus ponens): $\alpha \rightarrow \beta, \alpha \Rightarrow \beta$;
- 与消解 (and-elimination): $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_n \Rightarrow \alpha_i (1 \leq i \leq n)$;
- 与导入 (and-introduction): $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \Rightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_n$;
- 双重否定 (double-negation elimination): $\neg\neg\alpha \Rightarrow \alpha$;
- 单项消解或单项归结 (unit resolution): $\alpha \vee \beta, \neg\beta \Rightarrow \alpha$;
- 消解或归结 (resolution): $\alpha \vee \beta, \neg\beta \vee \gamma \Rightarrow \alpha \vee \gamma$ 。

2、“每名学生都完成了作业，每名既完成了作业又在考试中及格的学生都能顺利通过课程，有些学生在考试中及格，所以有些学生能顺利通过课程。”

根据此推理，请回答如下问题：

(1) 将各前提与结论依据文本顺序，按照如下定义的谓词，对推理进行谓词符号化。

设 $P(x)$ ：x是学生

$Q(x)$ ：x完成了作业

$R(x)$ ：x在考试中及格

$S(x)$ ：x通过了课程

$$A1: \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \leftarrow$$

$$A2: \forall x(P(x) \wedge Q(x) \wedge R(x) \rightarrow S(x)) \leftarrow$$

$$A3: \exists x(P(x) \wedge R(x)) \leftarrow$$

$$B: \exists x(P(x) \wedge S(x)) \leftarrow$$

$$A1: \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \leftarrow$$

$$A2: \forall x(P(x) \wedge Q(x) \wedge R(x) \rightarrow S(x)) \leftarrow$$

$$A3: \exists x(P(x) \wedge R(x)) \leftarrow$$

$$B: \exists x(P(x) \wedge S(x)) \leftarrow$$

表2.3 一些逻辑等价的例子

$\alpha \wedge \beta \equiv \beta \wedge \alpha$ ($\wedge$ 的交换律)	<u>$(\alpha \rightarrow \beta) \equiv \neg \alpha \vee \beta$ (蕴涵消除)</u>
$\alpha \vee \beta \equiv \beta \vee \alpha$ ($\vee$ 的交换律)	$(\alpha \leftrightarrow \beta) \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ (双向消除)
$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma \equiv \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$ ($\wedge$ 的结合律)	<u>$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv (\neg \alpha \vee \neg \beta)$ (De Morgan定律)</u>
$(\alpha \vee \beta) \vee \gamma \equiv \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$ ($\vee$ 的结合律)	<u>$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg \alpha \wedge \neg \beta)$ (De Morgan定律)</u>
$\neg(\neg \alpha) \equiv \alpha$ (双重否定)	$(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$ ($\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律)
<u>$(\alpha \rightarrow \beta) \equiv \neg \beta \rightarrow \neg \alpha$ (逆否命题)</u>	$(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$ ($\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律)

思路

- $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \Rightarrow B$ 成立
- $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow B$ 永真
- $\neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n) \vee B$ 永真
- $\neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B)$ 永真
- $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B$ 永假

- 要证明定理成立，从 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B$ 出发，做归结，归结出空子句，推理出矛盾，从而定理得证

步骤

1. 建立子句集

- 将 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B$ 化成合取范式
- 将各个合取项之间的合取符号省略
- 形成子句的集合形式

例子： $P \wedge (Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg R)$

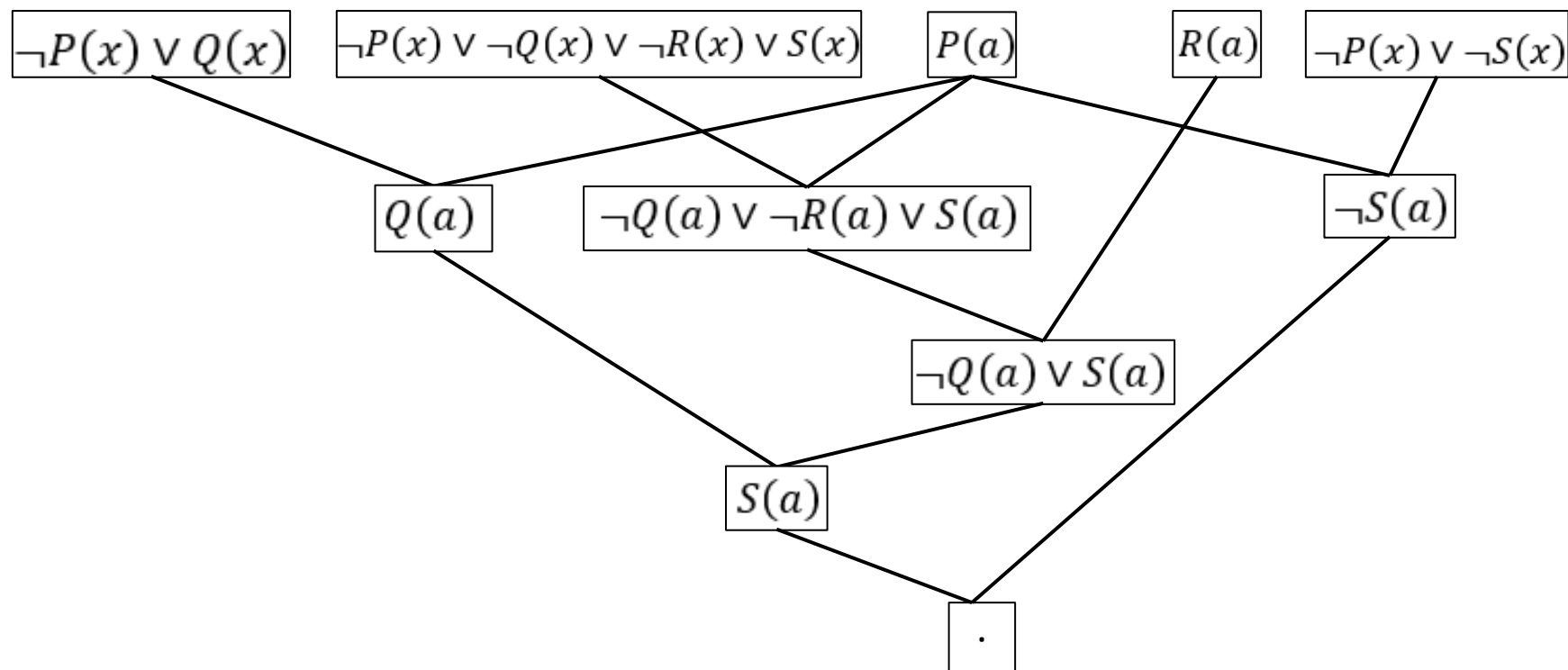
子句集S： $\{P, Q \vee R, \neg P \vee \neg R\}$

2、“每名学生都完成了作业，每名既完成了作业又在考试中及格的学生都能顺利通过课程，有些学生在考试中及格，所以有些学生能顺利通过课程。”

根据此推理，请回答如下问题：

(2) 将 (1) 所得化子句集，并使用单元子句策略对进行归结。

$$\{\neg P(x) \vee Q(x), \neg P(x) \vee \neg Q(x) \vee \neg R(x) \vee S(x), P(a), R(a), \neg P(x) \vee \neg S(x)\} \leftarrow$$



3、已知前提：

$$(a) (\forall x) (P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x)))$$

$$(b) (\exists x) (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

$$(c) (\forall x) (R(x) \rightarrow S(x))$$

试证明结论： $(\exists x) S(x)$

请按要求回答下列问题：

(1) 写出待证明结论的否定式。

(2) 将所有前提(a)、(b)、(c)和(1)中所得的否定结论，分别转换为子句集（Skolem范式）。（请展示详细步骤，包括消除蕴含、移动否定、Skolem化、消除全称量词等）。

(3) 应用归结原理证明该结论。（请画出归结树或清晰地写出归结步骤，直至推导出空子句 $\square$ ）。

(1) 待证明结论 $(\exists x)S(x)$ 的否定式为:

$$\neg(\exists x)S(x) \equiv (\forall x)\neg S(x)$$

(2) 将所有前提和否定结论转换为子句集:

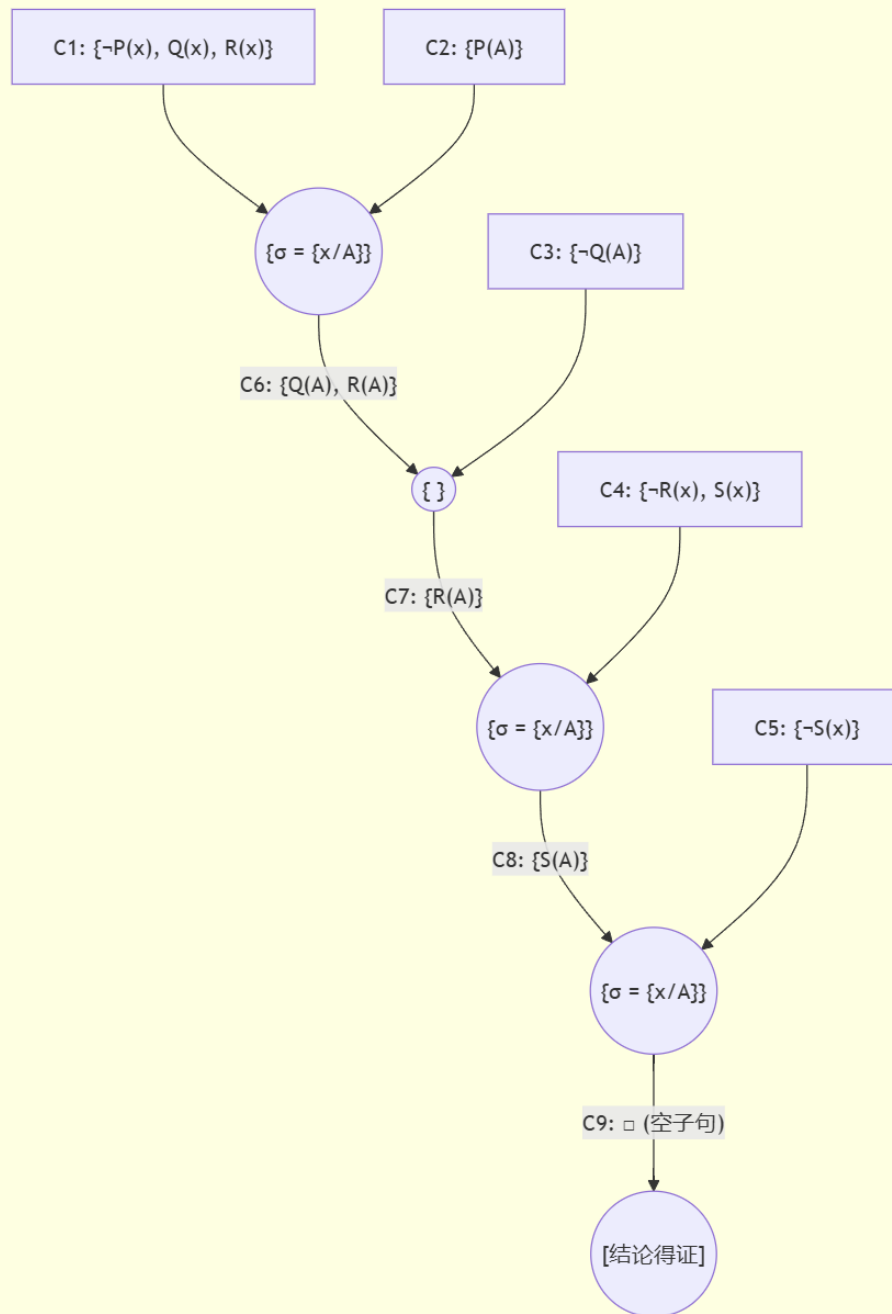
- **前提 (a):** $(\forall x)(P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x)))$
 - i. 消除蕴含 $\rightarrow$: $(\forall x)(\neg P(x) \vee Q(x) \vee R(x))$
 - ii. 已经是前束范式, 且无存在量词, 无需Skolem化。
 - iii. 消除全称量词 $\forall x$: $\neg P(x) \vee Q(x) \vee R(x)$
 - iv. **子句 C1:** $\{\neg P(x), Q(x), R(x)\}$
- **前提 (b):** $(\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x))$
 - i. 已经是前束范式。
 - ii. Skolem化: 消除存在量词 $\exists x$, 引入Skolem常量 A 。
 $P(A) \wedge \neg Q(A)$
 - iii. 转换为合取范式 (CNF), 得到两个子句:
 - iv. **子句 C2:** $\{P(A)\}$
 - v. **子句 C3:** $\{\neg Q(A)\}$
- **前提 (c):** $(\forall x)(R(x) \rightarrow S(x))$
 - i. 消除蕴含 $\rightarrow$: $(\forall x)(\neg R(x) \vee S(x))$
 - ii. 已经是前束范式, 无存在量词。
 - iii. 消除全称量词 $\forall x$: $\neg R(x) \vee S(x)$
 - iv. **子句 C4:** $\{\neg R(x), S(x)\}$
- **否定结论 (来自(1)):** $(\forall x)\neg S(x)$
 - i. 已经是前束范式, 无存在量词。
 - ii. 消除全称量词 $\forall x$: $\neg S(x)$
 - iii. **子句 C5:** $\{\neg S(x)\}$

- C1: $\{\neg P(x), Q(x), R(x)\}$
- C2: $\{P(A)\}$
- C3: $\{\neg Q(A)\}$
- C4: $\{\neg R(x), S(x)\}$
- C5: $\{\neg S(x)\}$

(3) 应用归结原理证明:

1. $C6 : \{Q(A), R(A)\}$
 - (由 C1 和 C2 归结, 置换 $\sigma = \{x/A\}$)
 - $\{\neg P(A), Q(A), R(A)\} \wedge \{P(A)\}$
2. $C7 : \{R(A)\}$
 - (由 C6 和 C3 归结)
 - $\{Q(A), R(A)\} \wedge \{\neg Q(A)\}$
3. $C8 : \{S(A)\}$
 - (由 C4 和 C7 归结, 置换 $\sigma = \{x/A\}$)
 - $\{\neg R(A), S(A)\} \wedge \{R(A)\}$
4. $C9 : \square$ (空子句)
 - (由 C5 和 C8 归结, 置换 $\sigma = \{x/A\}$)
 - $\{\neg S(A)\} \wedge \{S(A)\}$

子句集汇总:



4、假设一个简单的大学课程注册系统知识库 (KB) 包含以下事实和规则：

规则1： 任何学生要修《人工智能》 (AI)，都必须已经修过《数据结构》 (DS) 并且已经修过《离散数学》 (DM)。

规则2： 任何学生要修《数据结构》，都必须已经修过《编程导论》 (IntroP)。

规则3： 所有主修计算机 (CS) 的学生都必须已经修过《编程导论》。

事实1： 小明 (Ming) 是一名主修计算机的学生。

事实2： 小红 (Hong) 已经修过了《离散数学》，也已经修过了《编程导论》，但她没有修过《数据结构》。

请使用以下谓词符号：

$CS(x)$: x 是主修计算机的学生

$Takes(x, y)$: x 正在修 y 课程

$HasTaken(x, y)$: x 已经修过 y 课程

常量: $Ming, Hong, AI, DS, DM, IntroP$

请按要求回答下列问题：

(1) 请使用上述谓词，将规则1、规则2、规则3、事实1、事实2，共五条信息，分别符号化为一阶谓词逻辑表达式。

(2) 根据该知识库，请证明“小明已经修过《编程导论》” (即 $HasTaken(Ming, IntroP)$)。(要求：将所用到的表达式转换为子句集，并展示归结过程)。

(3) 现在，小红试图注册《人工智能》课程 (即 $Takes(Hong, AI)$)。请将这个“假设”作为新前提加入知识库，并结合 (1) 中的相关规则和事实，证明这将导致矛盾 (即证明 $KB \wedge Takes(Hong, AI)$ 是不可满足的)，并以此说明为什么小红不能注册《人工智能》课程。(要求：将所用到的表达式转换为子句集，并展示归结过程)。

(1) 一阶谓词逻辑表达式符号化:

- **规则1:** $(\forall x)(Takes(x, AI) \rightarrow (HasTaken(x, DS) \wedge HasTaken(x, DM)))$
- **规则2:** $(\forall x)(Takes(x, DS) \rightarrow HasTaken(x, IntroP))$
- **规则3:** $(\forall x)(CS(x) \rightarrow HasTaken(x, IntroP))$
- **事实1:** $CS(Ming)$
- **事实2:** $HasTaken(Hong, DM) \wedge HasTaken(Hong, IntroP) \wedge \neg HasTaken(Hong, DS)$

(2) 证明“小明已经修过《编程导论》”(即 $HasTaken(Ming, IntroP)$) 。

目标: $HasTaken(Ming, IntroP)$

否定目标: $\neg HasTaken(Ming, IntroP)$

所用到的知识库 (KB) 子句集:

- **来自规则3:** $(\forall x)(CS(x) \rightarrow HasTaken(x, IntroP))$
 - $\neg CS(x) \vee HasTaken(x, IntroP)$
 - **C1:** $\{\neg CS(x), HasTaken(x, IntroP)\}$
- **来自事实1:** $CS(Ming)$
 - **C2:** $\{CS(Ming)\}$
- **来自否定目标:** $\neg HasTaken(Ming, IntroP)$
 - **C3:** $\{\neg HasTaken(Ming, IntroP)\}$

归结过程:

1. $C4 : \{HasTaken(Ming, IntroP)\}$
 - (由 C1 和 C2 归结, 置换 $\sigma = \{x/Ming\}$)
 - $\{\neg CS(Ming), HasTaken(Ming, IntroP)\} \wedge \{CS(Ming)\}$
2. $C5 : \square$ (空子句)
 - (由 C4 和 C3 归结)
 - $\{HasTaken(Ming, IntroP)\} \wedge \{\neg HasTaken(Ming, IntroP)\}$

结论: 推导出空子句, 证明 $KB \wedge \neg HasTaken(Ming, IntroP)$ 不可满足。因此, $HasTaken(Ming, IntroP)$ 得证。

(3) 证明 $KB \wedge Takes(Hong, AI)$ 是不可满足的。

需要加入的新前提 (假设) : $Takes(Hong, AI)$

所用到的知识库 (KB) 及新前提的子句集:

- **来自规则1:** $(\forall x)(Takes(x, AI) \rightarrow (HasTaken(x, DS) \wedge HasTaken(x, DM)))$
 - i. 消除 $\rightarrow$: $(\forall x)(\neg Takes(x, AI) \vee (HasTaken(x, DS) \wedge HasTaken(x, DM)))$
 - ii. 转换为CNF (分配律): $(\forall x)((\neg Takes(x, AI) \vee HasTaken(x, DS)) \wedge (\neg Takes(x, AI) \vee HasTaken(x, DM)))$
 - iii. 消除 $\forall x$ 并分离:
 - **C1a:** $\{\neg Takes(x, AI), HasTaken(x, DS)\}$
 - **C1b:** $\{\neg Takes(x, AI), HasTaken(x, DM)\}$
- **来自事实2:** $HasTaken(Hong, DM) \wedge HasTaken(Hong, IntroP) \wedge \neg HasTaken(Hong, DS)$
 - i. 分离出与本证明相关的子句:
 - **C2a:** $\{HasTaken(Hong, DM)\}$
 - **C2b:** $\{HasTaken(Hong, IntroP)\}$
 - **C2c:** $\{\neg HasTaken(Hong, DS)\}$
- **来自新前提 (假设) :** $Takes(Hong, AI)$
 - **C3:** $\{Takes(Hong, AI)\}$

归结过程:

(注意: 我们只需要推导出空子句即可, 不需要用上所有子句)

1. $C4 : \{HasTaken(Hong, DS)\}$
 - (由 C1a 和 C3 归结, 置换 $\sigma = \{x/Hong\}$)
 - $\{\neg Takes(Hong, AI), HasTaken(Hong, DS)\} \wedge \{Takes(Hong, AI)\}$
2. $C5 : \square$ (空子句)
 - (由 C4 和 C2c 归结)
 - $\{HasTaken(Hong, DS)\} \wedge \{\neg HasTaken(Hong, DS)\}$

说明:

我们成功地从“小红注册AI课程”(C3)和“规则1 (注册AI必须修过DS)”(C1a)推导出了“小红必须已经修过DS”(C4)。

然而, 这与“事实2 (小红没有修过DS)”(C2c)直接矛盾。

由于 $KB \wedge Takes(Hong, AI)$ 导致了矛盾 (推导出空子句 $\square$), 证明了该集合是不可满足的。因此, 小红不能注册《人工智能》课程, 因为这违反了她的先修课程 (数据结构) 尚未完成的事实。